Базовые идеи теории вероятности

Введение в теорию вероятности

множество элементарных исходов — непустое множество Ω. Его элементы $\omega \in \Omega$ называются **элементарными исходами**

Событие (пространства элементарных исходов Ω) — элемент заранее выбранного непустого семейства подмножеств Ω (позже станет ясно почему не просто подмножество)

Собственно, в том числе для более простого определения события придумали следующее определение.

σ-алгебра (на Ω) — подмножество булеана Ω:

$$\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega},$$

такое что:
1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $A \in \mathcal{F} \Longrightarrow \overline{A} \in \mathcal{F}$
3. $(\forall A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F})\left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}\right)$

Следствия из аксиом σ-алгебры

1. $\varnothing \in \mathcal{F}$ (прямо следует из 1 и 2 аксиом)
2. Если $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$, то и их пересечение лежит в $\mathcal{F}$:

$$A_i \in \mathcal{F} \Longrightarrow \overline{A_i} \in \mathcal{F} \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \in \mathcal{F} \Longrightarrow \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}} \in \mathcal{F} \Longrightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

Теперь событие — просто элемент σ-алгебры (на самом деле, в ней лежат только измеримые события, но зачем нам другие?)

Пара $(\Omega, \mathcal{F})$ называется **измеримым пространством**.

Вероятностная мера (на измеримом пространстве $(\Omega, \mathcal{F})$) — функция

$$P : \mathcal{F} \to [0, 1] \subset \mathbb{R},$$

обладающая следующими свойствами:

1. $(\forall A \in \mathcal{F})(P(A) \geq 0)$ — *неотрицательность*
2. $P(\Omega) = 1$ — *нормировка*
3. *Счетная (σ-) аддитивность:*

$$(\forall A_1, A_2, \ldots \mid i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \varnothing)\left(P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)$$

Эти свойства называются аксиомами Колмогорова

Итак, самое важное определение раздела:

Вероятностное пространство — тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где

- Ω — множество элементарных исходов
- $\mathcal{F}$ — σ-алгебра на Ω
- P — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$

Некоторые свойства вероятностной меры

Вероятность невозможного события

$$P(\varnothing) = 0$$

Доказательство

В любой σ-алгебре можно рассмотреть семейство событий $\Omega, \varnothing$, по аксиоме нормировки $P(\Omega) = 1$, по аксиоме счетной аддитивности:

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\varnothing) \iff P(\varnothing) = 0$$

QED

Веротяность противоположного события

$$P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

Доказательство

Поскольку $A \cap \overline{A} = \varnothing$, а $A \cup \overline{A} = \Omega$, можно воспользоваться аксиомой счетной аддитивности

$$P(\Omega) = P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 \Longrightarrow P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

QED

Монотонность вероятности
Если $A, B \in \mathcal{F}$, *то*

$$A \subseteq B \Longrightarrow P(A) \leq P(B)$$

Доказательство

$$B = A \sqcup (B \setminus A) \Longrightarrow P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$$

QED

Вероятность суммы событий

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Доказательство

Просто цепочка рассуждений:

$$A \cup B = A \sqcup (B \setminus A) \Longrightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) \quad (1)$$
$$B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B) \Longrightarrow P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B) \quad (2)$$

из (2) получим $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$, подставим в (1):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

QED

Непрерывность вероятностной меры
Если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$ *и* $\bigcup A_i = A$, *то*

$$\lim_{n \to \infty} P(A_n) = P(A)$$

Доказательство

Положим $B_1 := A_1$ и $B_k = A_k \setminus A_{k-1}$, тогда

$$A_N = \bigsqcup_{i=1}^{N} B_i \quad \text{(несложно доказать по индукции)}$$

и

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i$$

запишем

$$P(A_N) = \sum_{i=1}^{N} P(B_N),$$

перейдем к пределу по $N \to \infty$:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_n) \Longleftrightarrow P(A) = \lim_{n \to \infty} P(A_n)$$

QED

Дискретное вероятностное пространство и классическая Вероятность

Дискретное вероятностное пространство — вероятностное пространство называется дискретным, если Ω — счетно (или конечно) и $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ (то есть все события измеримы)

В дискретном веротяностном пространстве для $\omega \in \Omega$ определим

$$p_{\omega} = P(\{\omega\}),$$

здесь p_{ω} — вероятность элементарного исхода ω

Из аксиом следует $p_{\omega} \geq 0$ и $\sum p_{\omega} = 1$ (очевидно)

Для любого $A \in \mathcal{F}$ ($\iff A \subseteq \Omega$) очевидно, что

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_{\omega}$$

Отсюда можно сделать вывод, что дискретное вероятностное пространство однозначно определяется набором чисел $\{p_{\omega}\}_{\omega \in \Omega}$, которые удовлетворяют условиям нормировки и неотрицательности.

Если ввести ограничения (считать, что все события равновероятны)

$$|\Omega| = n \in \mathbb{N} \qquad \text{и} \qquad p_{\omega_1} = \ldots = p_{\omega_n} = p$$

получим

$$\sum_{i=1}^{n} p_{\omega_i} = np = 1 \Longrightarrow p = \frac{1}{n}$$

То есть

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_{\omega} = p \cdot \sum_{\omega \in A} 1 = p \cdot |A| = \frac{|A|}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Мы вывели формулу классической вероятности:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}$$

Геометрическое вероятностное пространство и геометрическая вероятность

Пусть теперь Ω — измеримое подмножество $\mathbb{R}^n$:

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n \qquad 0 < \lambda_n(\Omega) < \infty,$$

где λ_n — n-мерная мера Лебега.

Определим $\mathcal{F} := \{A \subseteq \Omega : A \text{ измеримо по Лебегу}\}$ и

$$P(A) = \frac{\lambda_n(A)}{\lambda_n(\Omega)}.$$

Проверим аксиомы Колмогорова:
1. Неотрицательность — очевидно
2. Нормировка — очевидно
3. Счетная аддитивность — следует из счетной аддитивности меры Лебега

Нами только что была введена геометрическая вероятность и доказана ее корректность

Условная вероятность

Условная вероятность — вероятностью наступления A, при условии, что наступило событие B, называется величина

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Для запоминания формулы удобно пользоваться **формулой умножения вероятностей:**

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Теорема

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|\ A_2A_1) \cdot ... \cdot P(A_n|A_{n-1}A_{n-2}...A_1)$$

Доказательство

В выражении $A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n$ расставим скобки:

$$(...(((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \cap A_4) \cap A_5) \cap ...) \cap A_n$$

(то есть будем вычислять последовательно — сначала $A_1 \cap A_2$, затем $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ и так далее) получим

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1)$$

далее

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1 \cap A_2) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2)$$

Итак, итеративно применяя формулу умножения вероятностей получим нужный результат:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n) =$$
$$= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|\ A_2 \cap A_1) \cdot ... \cdot P(A_n|A_{n-1} \cap A_{n-2} \cap ... \cap A_1)$$

QED

A и B независимы $\iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A|B) = P(A)$

Формула полной вероятности

Полная группа событий — разбиение веорятностного пространства Ω

Формула полной вероятности

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i),$$

где $\{H_i\}$ *— полная группа событий*

Доказательство

Поскольку $\{H_i\}$ — полная группа событий, можно утверждать, что при $i \neq j$ $H_i \cap H_j = \varnothing$. Значит A можно разбить на **непересекающиеся** куски:

$$A = (A \cap H_1) \sqcup (A \cap H_2) \sqcup ... \sqcup (A \cap H_n),$$

а раз H_i несовместны, то и $A \cap H_i$ несовместны, а значит можно утверждать, что

$$P(A) = P(A \cap H_1) + P(A \cap H_2) + ... + P(A \cap H_n).$$

По формуле условной вероятности

$$P(A|H_i) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(H_i)} \iff P(A \cap H_i) = P(H_i) \cdot P(A|H_i),$$

подставим в предыдущую формулу:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + ... + P(H_n) \cdot P(A|H_n)$$

или

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

QED

Формула Байеса

Формула Байеса

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{\sum\limits_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)},$$

где $\{H_i\}$ *— полноая группа событий*

Доказательство

Рассмотрим формулу умножения вероятностей:

$$P(A \cap H_k) = P(A) \cdot P(H_k|A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k),$$

откуда

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)};$$

применим формулу полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i),$$

получаем

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{\sum\limits_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)}$$

QED